Documentation des Données & Flux

MSPR1 - HealthAI

Rapport d’inventaire des sources de données.
Recense toutes les sources internes et externes, précise leur origine, leur format, et leur pertinence.
Inclut un diagramme des flux de données visualisant le cheminement complet depuis l'import jusqu'à l'utilisation.

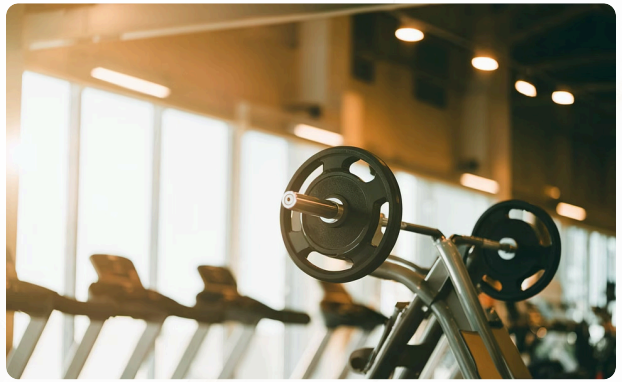
BOYADJIAN Victor - BOTTON Gaël - TCHENAR Enys

Made with GAMMA

Deux jeux de données

Daily Food & Nutrition

Journaux alimentaires et valeurs nutritionnelles quotidiennes.



Gym Exercise Dataset

Données d'exercices pour les séances d'entraînement

Made with GAMMA

Validation & Nettoyage des Données

Ce qu'on vérifie

- Normalisation des noms de colonnes → snake_case
- Renommage des alias connus (level → difficulty)
- Présence de toutes les colonnes obligatoires
- Rejet du fichier si colonne requise manque

Ce qu'on nettoie

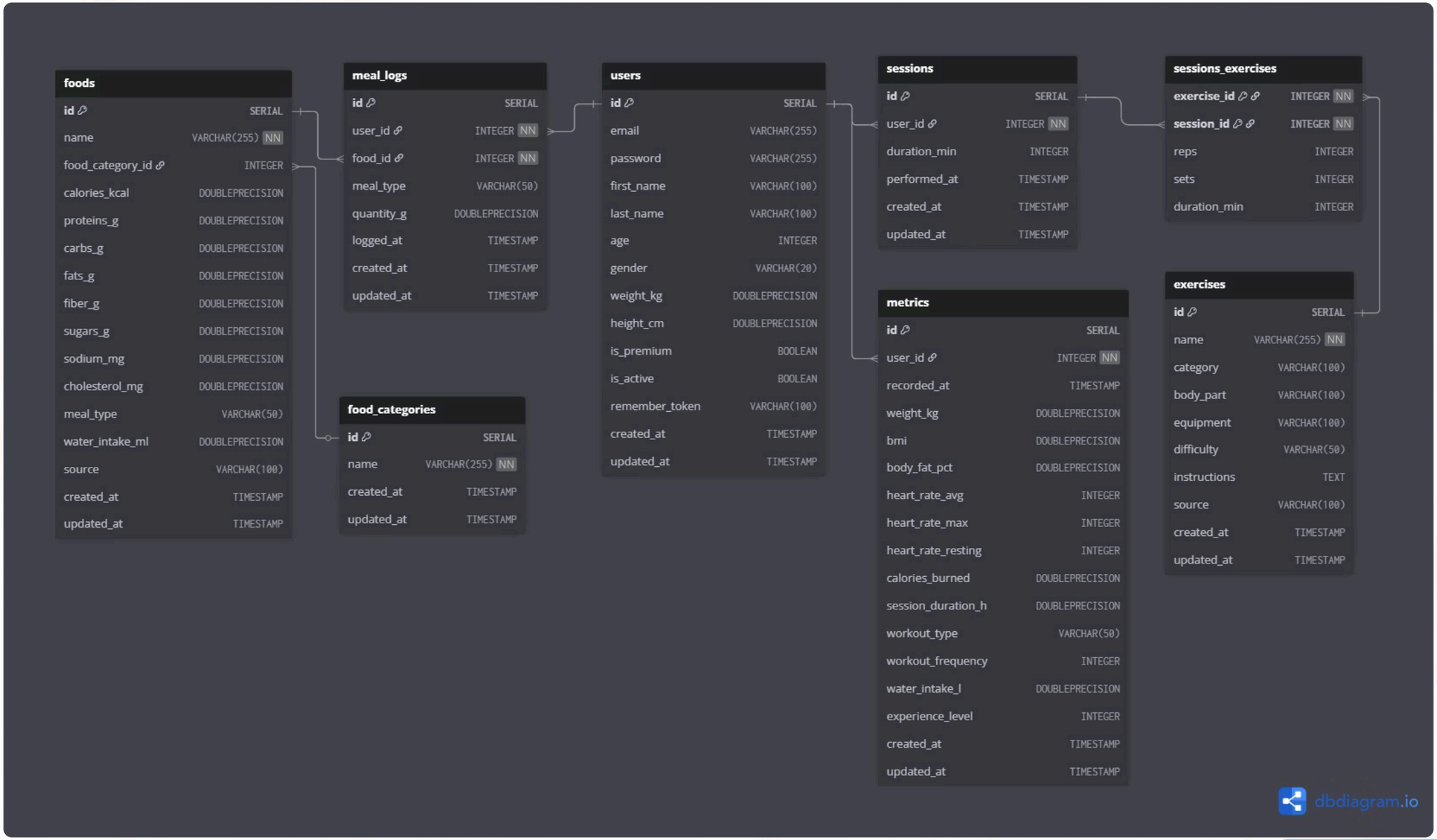
- Strip des espaces → Toutes colonnes texte
- Suppression doublons
- Emails invalides
- Champs obligatoires vides
- Valeurs numériques hors bornes :
  - age < 10 ou > 100, BMI < 10 ou > 60
- Valeurs catégorielles invalides → gender, meal_type
- Traduction (beginner → debutant)
- Remplacement des valeurs manquantes

Chaque ligne rejetée est comptée, puis loggée pour un meilleur suivis.

Made with GAMMA

Modèle de données

Voici une structure de base de données élaborées afin d'exploiter les jeux de données collectés:



Made with GAMMA

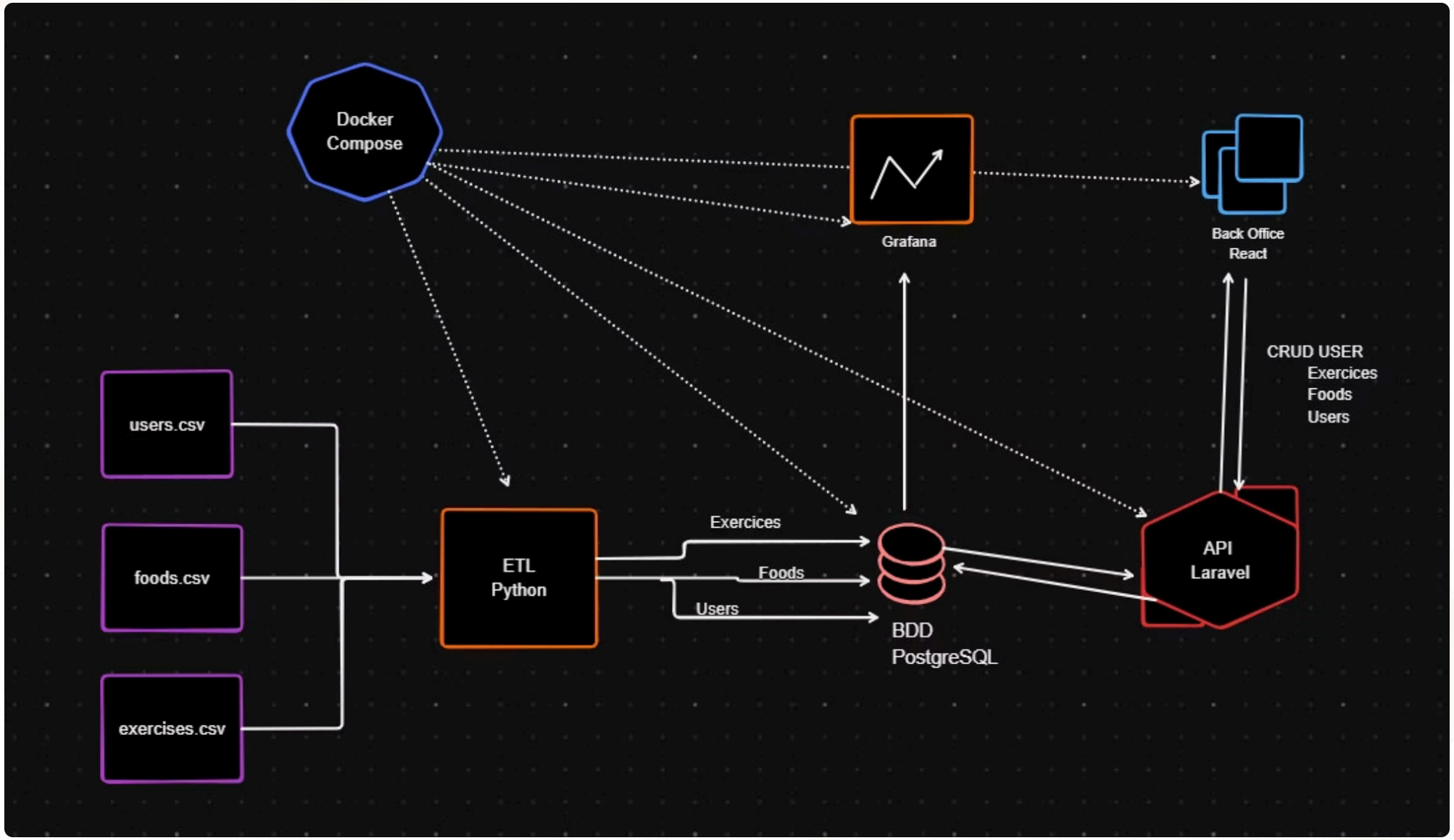
Les Tables

- **users** : Profils et comptes utilisateurs.
- **foods** : Catalogue des aliments et leurs valeurs nutritionnelles.
- **food_categories** : Classification des aliments (ex: Fruits, Protéines).
- **meal_logs** : Journal des repas consommés par les utilisateurs.
- **exercises** : Bibliothèque des mouvements (ex: Squats, Pompes).
- **sessions** : Séances de sport enregistrées (date, durée).
- **sessions_exercises** : Détails des exercices faits par séance (séries, reps).
- **metrics** : Suivi des données de santé (poids, IMC, rythme cardiaque).

L'utilisateur est au centre d'un écosystème **Nutrition** (repas), **Sport** (exercices) et **Santé** (métriques).

Made with GAMMA

Diagramme des flux de données



Le back-office permet également l'import de fichiers csv en les envoyant à L'ETL.

Made with GAMMA

Références

Daily Food & Nutrition Dataset — Adil Shamim — Kaggle : lien

Gym Exercise Dataset — Niharika Pandit — Kaggle : lien

Made with GAMMA